

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 1

По дисциплине

База данных

Вариант №32

Выполнил студент группы Р3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург – 2026

Содержание

Текст задания.....	3
Описание предметной области	3
Список сущностей и их классификация	3
Инфологическая модель.....	4
Даталогическая модель	4
Реализация даталогической модели на SQL	5
Выводы по работе	5

Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Описание предметной области

Олвин снова глянул на табло. Ничто не изменилось: ему понадобилось меньше минуты, чтобы промелькнуть через пустынную станцию. Машина снова набирала скорость, и, хотя движение по-прежнему почти не ощущалось, стены туннеля уже отбрасывались назад с быстротой, о порядке которой он не мог и догадываться.

Список сущностей и их классификация

Стержневые:

- Station (Станция) - физический объект инфраструктуры. Никак не зависит от машин, ни от поездов.
- Vehicle (Машина) - транспорт, существует независимо
- Tunnel (Туннель) - часть инфраструктуры, который соединяет две станции. Существует независимо от того, едет ли сейчас через него машина.

Ассоциативные:

- Trip (Поездка) – это событие, в котором машина проезжает через туннель. Без туннеля и без машины поездки нет.
- Score_board_trip (Табло-Рейс) – табло на станции отображает информацию о проходящих мимо поездках.

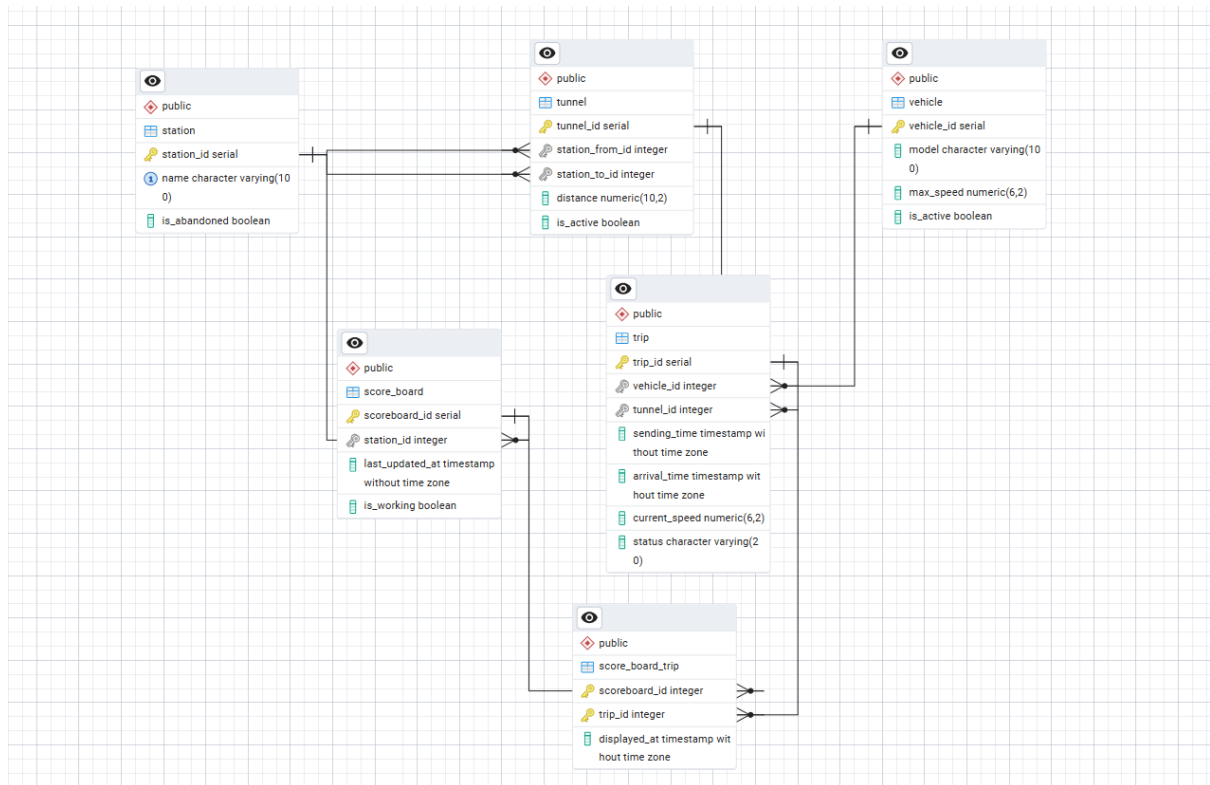
Характеристические:

- Score_board (Табло) – характеристика конкретной станции. Табло без станции не существует.

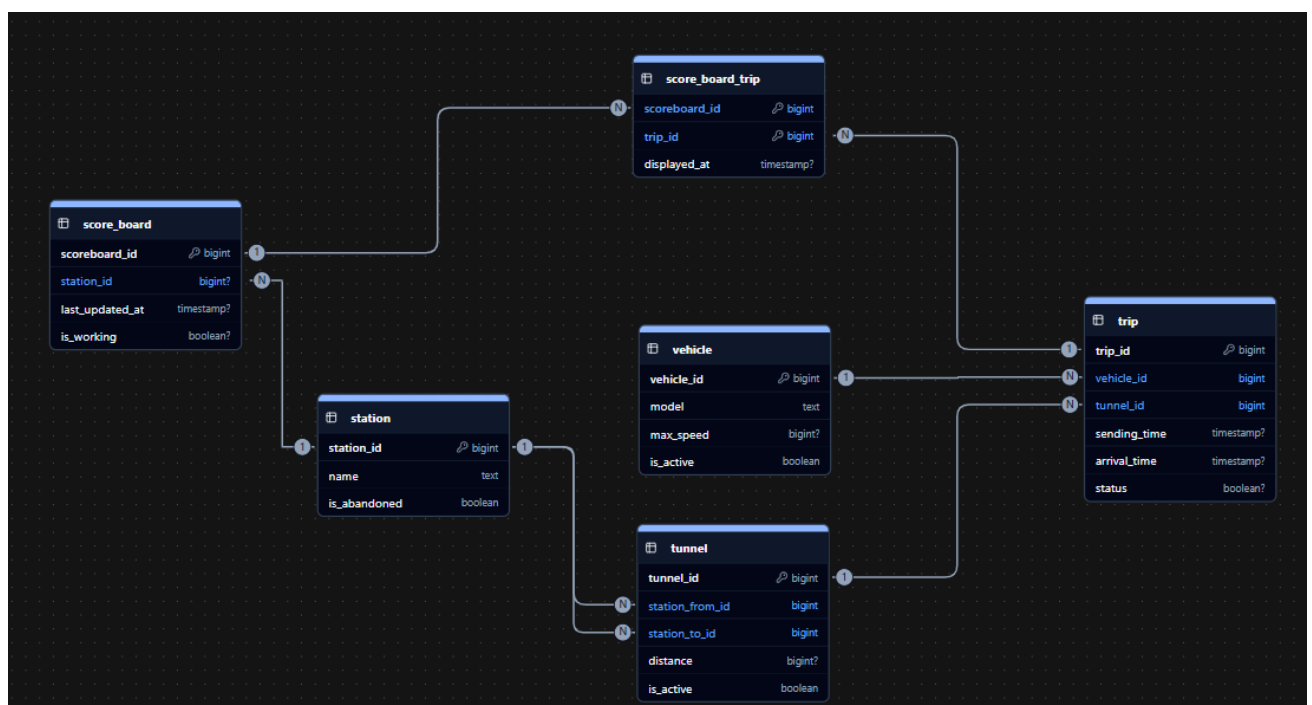
Пояснения:

- Стержневые сущности (station, vehicle) – независимые объекты
- Ассоциации (trip, score_board_trip, tunnel) – связывает другие сущности
- Характеристика (scoreboard) – описывает станцию

Инфологическая модель



Даталогическая модель



Реализация даталогической модели на SQL

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/db-lab1/-/blob/master/lab1.sql

Пример запросов

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/db-lab1/-/blob/master/selects.sql

Выводы по работе

В ходе выполнения данной работы я научился проектировать базы данных, составлять инфологические и даталогические модели сущностей, на основе которых реализовал базу данных с помощью SQL.